Java Lab1: Hello World

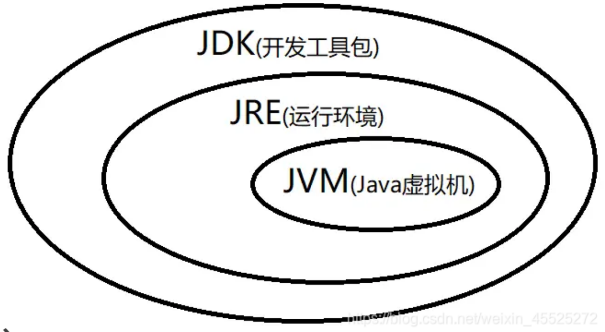
- 环境配置
- 安装编辑器
- Hello world

环境配置

安装 Java JDK 所需要用到的概念

1. JDK (Java Development Kit) 是Java开发工具包，包含了JRE和用于开发Java程序的工具，如
   - 编译器（javac）用于将Java代码【.java】编译成字节码【.class】
   - 调试工具（jdb）

   JDK是开发Java应用程序所必需的，提供了开发和运行Java程序的所有功能。



2. JRE (Java Runtime Environment) 是Java运行环境，包含JVM标准实现及Java核心类库。
3. JVM (Java Virtual Machine)是Java虚拟机，用于计算设备的规范。它是一个虚构出来的计算机，通过在真实的计算机上仿真模拟各种计算机功能来实现的。它的主要功能是把自己的指令集（字节码）映射到本读的CPU指令集和OS的系统调用，因此使Java具有多平台通用性。

环境配置

文件组织

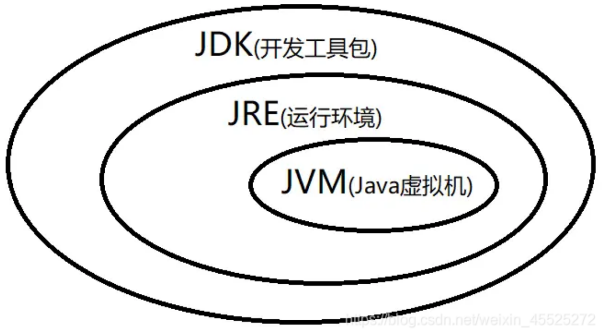
:a (D:) > Program Files > Java > jdk1.8.0_201 >

名称	修改日期	类型	大小
bin	2021/3/16 9:00	文件夹	
include	2021/3/16 9:00	文件夹	
jre	2021/3/16 9:00	文件夹	
lib	2021/3/16 9:00	文件夹	
COPYRIGHT	2018/12/15 19:14	文件	4 KB
javafx-src.zip	2021/3/16 9:00	360压缩 ZIP 文件	5,086 KB
LICENSE	2021/3/16 9:00	文件	1 KB
README.html	2021/3/16 9:00	360 Chrome HTML ...	1 KB
release	2021/3/16 9:00	文件	1 KB
src.zip	2018/12/15 19:14	360压缩 ZIP 文件	20,750 KB
THIRDPARTYLICENSEREADME.txt	2021/3/16 9:00	文本文档	152 KB
THIRDPARTYLICENSEREADME-JAVAFX.txt	2021/3/16 9:00	文本文档	106 KB

2 JVM

3 JRE：里面包括bin和lib

1 JDK



环境配置

下载 JDK

1. 我们选择安装 java8，首先进入 OracleJDK 官网找到 java8 对应的 jdk 下载页面

   https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8-windows

2. 选择适合自己系统的JDK版本（注意区分windows和macOS系统）

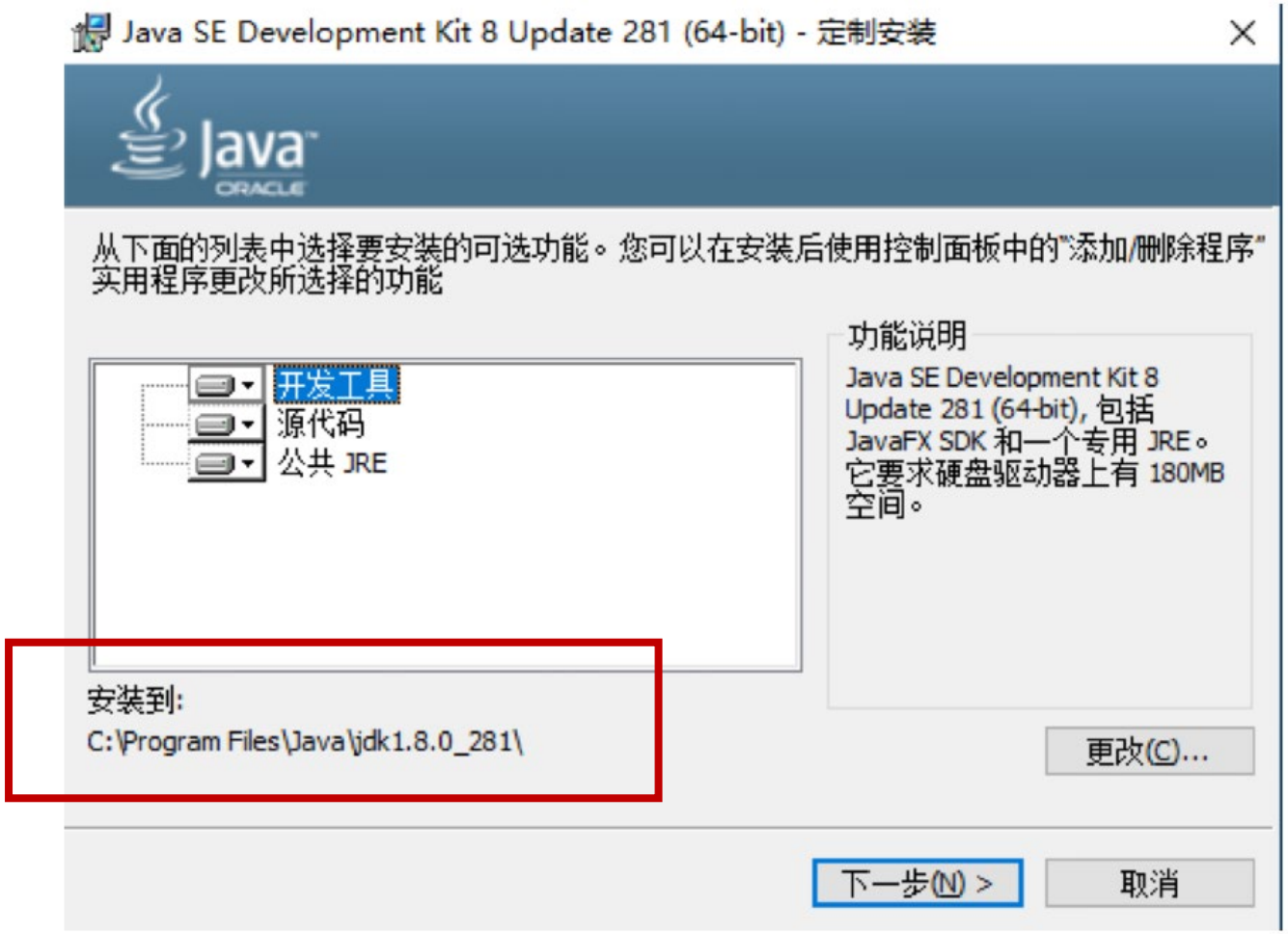
3. 下载 JDK （注册Oracle账户后才可以下载）

Product/file description	File size	Download
x86 Compressed Archive	119.72 MB	jdk-8u441-windows-i586.zip
x86 Installer 32位windows选这个	143.35 MB	jdk-8u441-windows-i586.exe
x64 Compressed Archive	123.33 MB	jdk-8u441-windows-x64.zip
x64 Installer 64位windows选这个	151.22 MB	jdk-8u441-windows-x64.exe

环境配置

安装 JDK

1. 下载JDK安装包后进入安装界面
2. 按提示操作进行安装 JDK
3. 这里要注意记录一下 JDK 的**安装路径**!

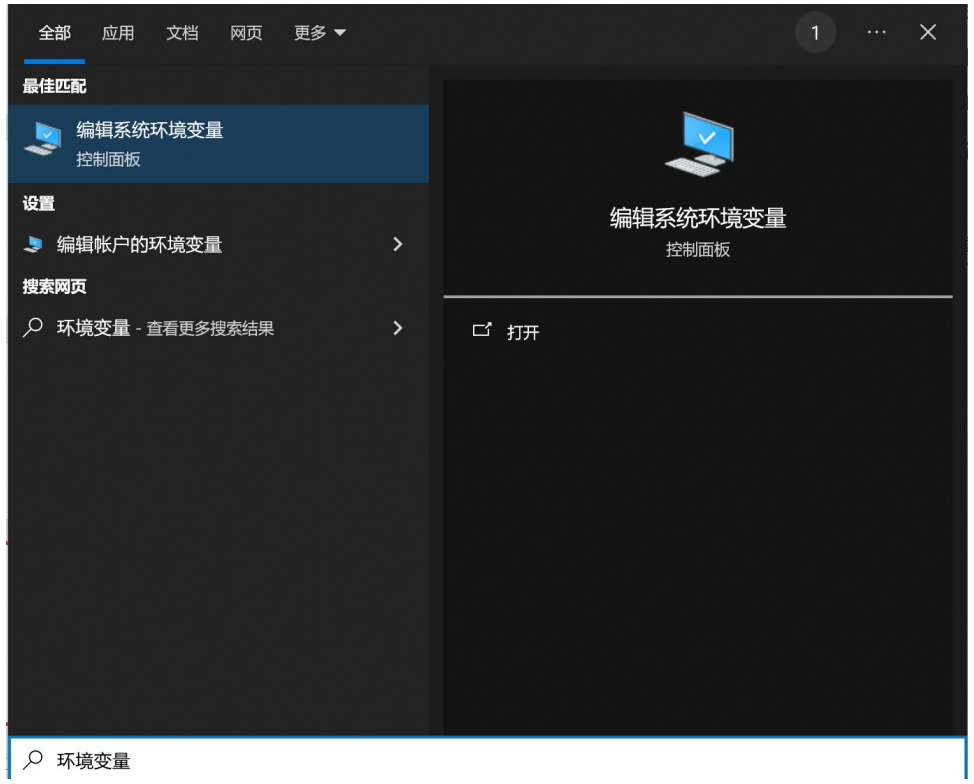


环境配置

配置环境变量

- 安装 JDK 之后可能仍然不能编译 Java 程序。需要设置**环境变量**。
- 环境变量可以简单的理解为一种“全局变量”，运行在 Windows 下的任何程序可以通过 Windows 提供的函数访问这些变量。
- 可以理解为将我们需要用到的**程序的路径**添加到系统中，告诉系统我们要运行的程序在电脑的哪个位置。

在搜索栏中搜索“环境变量”就可以打开环境变量的编辑界面。



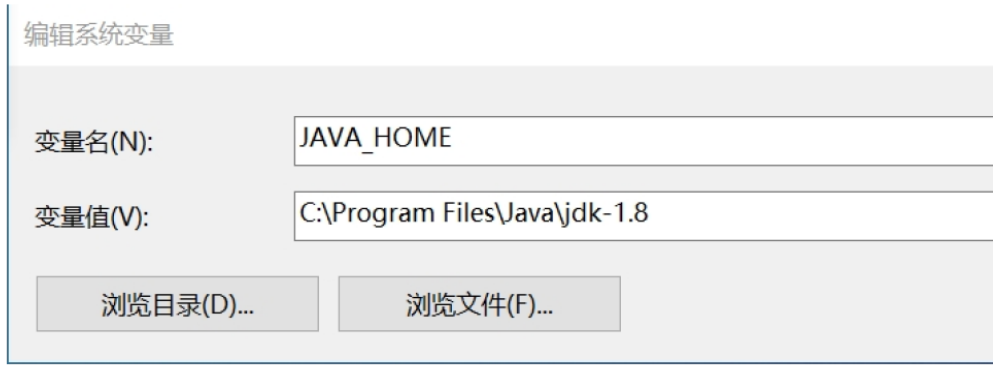
环境配置

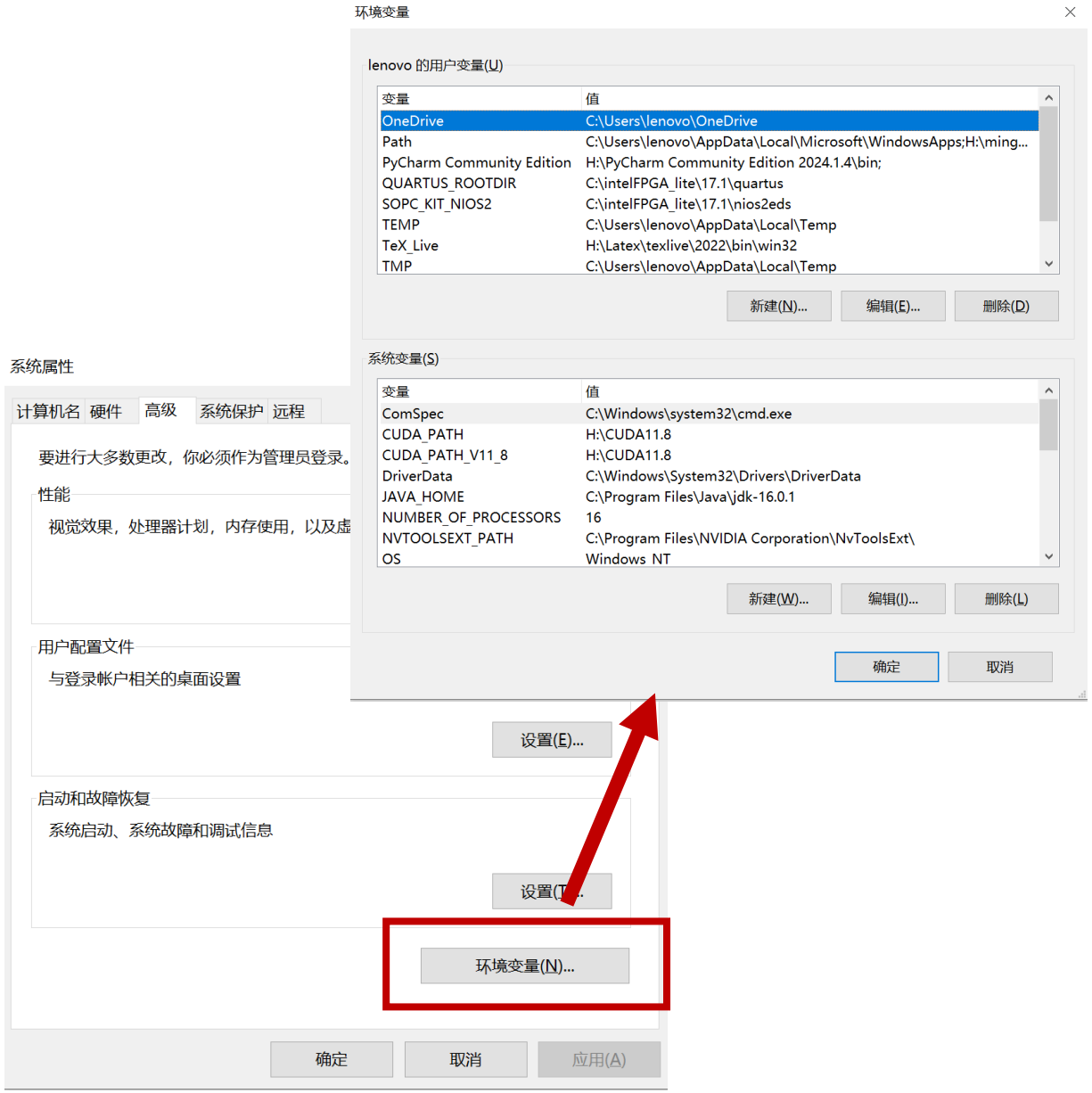
配置环境变量

1. 点击“环境变量”选项打开环境变量编辑界面
2. 可以看到环境变量分为“**用户变量**” 和 “**系统变量**”

   用户变量只对当前用户生效，系统变量则对所有用户生效。一般我们在 **系统变量** 中添加 java 环境。
3. 在系统变量中新建一个名为 JAVA_HOME 的变量，

   变量值为安装JDK的**安装路径。**

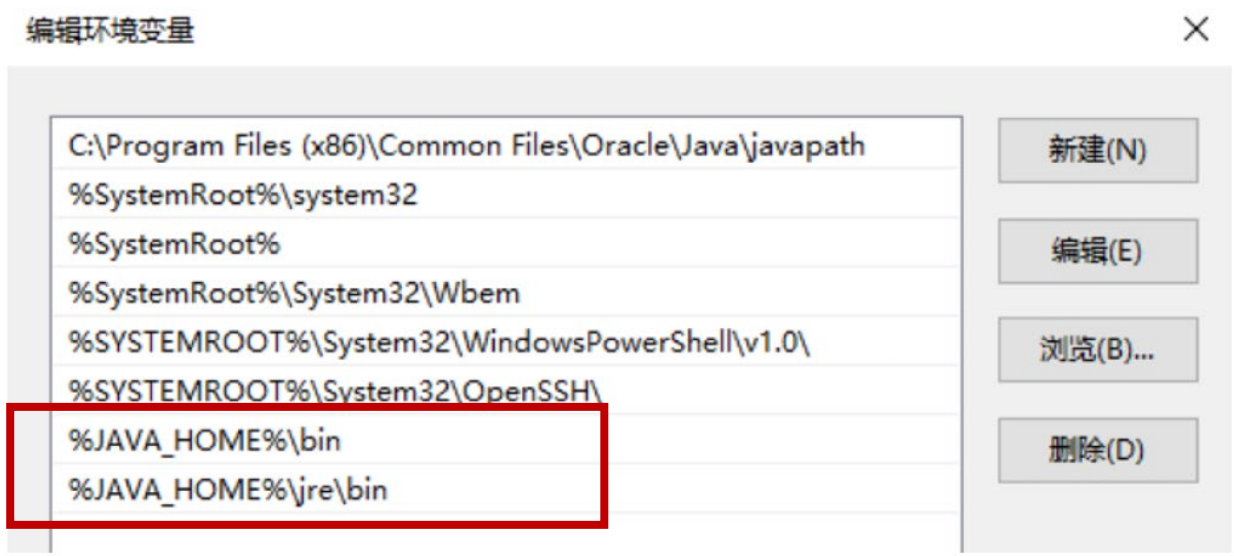




环境配置

配置环境变量

4. 配置好 JAVA_HOME 后在系统变量中找到 Path 变量进行编辑，分别添加 %JAVA_HOME%\bin 和 %JAVA_HOME%\jre\bin
5. 这里的 %JAVA_HOME% 表示取环境变量 JAVA_HOME 的值。根据之前的设置, 它的值为 JDK 的安装路径。因此，新添加进 Path 变量的两个路径真实的值为JVM和JRE的实际路径



环境配置

配置环境变量

6. 最后一直点击确定保存所有更改。

7. 我们可以使用 cmd 来测试是否配置成功。

打开 cmd 后，依次输入 java --version 和 javac --version 命令并运行

如果环境变量配置成功，cmd 将会自动找到这两个程序的路径，并打印出程序的版本信息

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users\lenovo>java --version
java 16.0.1 2021-04-20
Java(TM) SE Runtime Environment (build 16.0.1+9-24)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 16.0.1+9-24, mixed mode, sharing)

C:\Users\lenovo>javac --version
javac 16.0.1
```

安装编辑器

1. 任何文本编辑器都可以用来写代码，比如 Sublime Text 和 VS Code。
2. 对本课程来说，文本编辑器已经足够完成大部分的实验，但对于更大的项目和更专业的开发场景来说，安装一款IDE就十分有必要了。对于Java语言，常用的IDE主要有Intellij IDEA和Eclipse。

Hello World

使用文本编辑器编写代码

1. 打开你用来编写代码的文本编辑器，新建一个文件，然后写入以下内容：

```java
public class HelloWorld {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

2. 将文件保存为HelloWorld.java，注意**类名**必须和**文件名**一致，这是Java文件命名的基本规则之一

3. Win+R 键输入 cmd 后用 cd 命令进入 HelloWorld.java 的父目录，然后执行**编译**和**运行**

```
$ cd 你的HelloWorld.java的保存路径
```

```
$ javac HelloWorld.java
$ java HelloWorld
```

Hello World

编译与运行

```
$ javac HelloWorld.java
$ java HelloWorld
```

- 当你执行这两句命令时，实际都发生了那些事情?
- 首先，javac HelloWorld.java 会将该 java 文件进行**编译**，并在同目录生成一个 HelloWorld.class 文件
- HelloWorld.class 文件中存储 JVM 可解释执行的字节码，我们此时再使用 java 命令才可以运行

```
cafe babe 0000 0034 001d 0a00 0600 0f09
0010 0011 0800 120a 0013 0014 0700 1507
0016 0100 063c 696e 6974 3e01 0003 2829
5601 0004 436f 6465 0100 0f4c 696e 654e
756d 6265 7254 6162 6c65 0100 046d 6169
6e01 0016 285b 4c6a 6176 612f 6c61 6e67
2f53 7472 696e 673b 2956 0100 0a53 6f75
7263 6546 696c 6501 000a 6865 6c6c 6f2e
6a61 7661 0c00 0700 0807 0017 0c00 1800
1901 000c 4865 6c6c 6f20 576f 726c 6421
0700 1a0c 001b 001c 0100 0568 656c 6c6f
0100 106a 6176 612f 6c61 6e67 2f4f 626a
6563 7401 0010 6a61 7661 2f6c 616e 672f
5379 7374 656d 0100 036f 7574 0100 154c
```

Hello World

Java main 函数

- 回忆一下 C语言 中的写法，我们会发现 Java 的main函数中多了一个奇怪的参数，如果把 String args[] 去掉会怎么样?
- 如果你尝试一下就会发现，去掉这个参数之后 main 函数就会变得不可执行。
- 同样，如果去掉 public 或 static 等字符串也会使得程序不可执行。
- 这是由于 Java 固定的主函数写法规定导致的。

Hello World

命令行参数

- 对于main函数中的 String args[]，这个参数实际上可以读取我们从命令行中传入的任何参数
- 例如将函数改写为：

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.println(args[0]);
    }
}
```

- 这时通过执行以下命令就可以通过命令行传入第零个参数并在程序中使用：

```
$ javac HelloWorld.java
$ java HelloWorld 12345
```

- 程序的输出将会变成我们自己传入的 “12345”